

Skrip Demonstrasi Gateway Tower of Babel

Nama : Muchammad Rafif Azis Syahlevi
NIM : 18224123

Dokumen ini berisi skenario demonstrasi untuk memvalidasi pemenuhan 9 komponen pengujian Babel Gateway. Demonstrasi dilakukan menggunakan terminal untuk orkestrasi Docker dan Postman untuk injeksi *request*.

Adekan 1: Startup & Koneksi

- Langkah: Mengeksekusi `docker-compose up -d --build` di terminal, lalu mengirim `GET /status` via Postman.
- Ekspektasi: Terminal menunjukkan proses *build* dan *startup* yang sukses. Respons JSON pada Postman mengonfirmasi bahwa Gateway menyala dan mendaftarkan `service-a`, `service-b`, dan `service-c` dengan status "available".

Adekan 2: Translasi Protokol & Routing Berbasis Capability

- Langkah: Mengirim tiga permintaan `POST /execute` secara berurutan:
 1. Operasi `uppercase` dengan `payload {"value": "halo dunia"}`.
 2. Operasi `reverse` dengan `payload {"value": "itb"}`.
 3. Operasi `sum` dengan `payload {"a": 10, "b": 15}` serta opsi `preferred_service: service-c`.
- Ekspektasi: Gateway berhasil melakukan *routing* secara dinamis dan mengembalikan hasil yang telah ditranslasikan dengan benar dari masing-masing protokol backend (HTTP, TCP, UDP).

Adekan 3: Permintaan Konkuren

- Langkah: Menjalankan perintah `python -m pytest tests/smoke -v` pada terminal terpisah.
- Ekspektasi: Skrip *pytest* mengirimkan lalu lintas asinkron secara masif. Gateway memprosesnya secara konkuren tanpa *blocking*, menghasilkan indikator "PASSED" pada seluruh modul pengujian.

Adekan 4: Penanganan Timeout & Operasi Tidak Didukung (Poin 6 & 8)

- Langkah:
 1. Mengirim operasi `echo` dengan `timeout_ms: 1`.
 2. Mengirim operasi ilegal `meretas_sistem`.

- Ekspektasi: Gateway mendemonstrasikan kapabilitas *Failure Isolation*. Permintaan pertama ditolak dengan kode `BACKEND_TIMEOUT` tanpa membuat sistem *crash*. Permintaan kedua ditolak secara eksplisit karena kapabilitas tidak ditemukan pada *registry*.

Adean 5: Penolakan Response Rusak

- Langkah: Membuka *source code* `main.py` pada blok fungsi `handle_service_c`.
- Ekspektasi: Menunjukkan implementasi validasi invariansi CRC-32 (`zlib.crc32(data[:-4]) & 0xFFFFFFFF`). Apabila nilai *checksum* balasan dari Service C tidak valid, paket akan digugurkan (*di-drop*) secara otomatis untuk menjaga integritas data.

Adean 6: Restart dengan Konfigurasi Tersimpan

- Langkah: Menjalankan `docker-compose restart gateway` di terminal, kemudian mengirim `GET /services` di Postman segera setelah *container* kembali menyala.
- Ekspektasi: Gateway langsung menyajikan metadata fungsional beserta *capabilities* lengkap dari setiap layanan, membuktikan bahwa konfigurasi *registry* bersifat invarian terhadap interupsi *restart*.